Registra cada tentativa de entrada/saída com request_id, resultado e mensagem, servindo de trilha de auditoria.

Liga workers a services, indicando em quais agendas cada RFID tem permissão ativa.

Mantém os serviços/agendamentos por sala, com responsável, horários, dias da semana e vigência que limitam quando um worker pode acessar.

Mantém cada colaborador com RFID, senha hash e status ativo, servindo como cadastro mestre usado nas validações.

Escalabilidade e Portabilidade (RNF04, RNF06)

"Broker MQTT suporta vários dispositivos; backend e banco em containers permitem escalar e implantar em qualquer infraestrutura."

access_logs | service_authorizations | services | workers

Possui

Banco de Dados

PostgreSQL

Centraliza identidades (workers), agendas (services), autorizações e logs; ele guarda todas as regras e rastros que o backend consulta e alimenta para autorizar acessos.

O árbitro central que recebe solicitações de dispositivos via HTTP/MQTT, consulta o PostgreSQL para obter políticas, registra cada decisão e envia a resposta final de volta para cada ESP32.

Funções responsáveis por manter o backend conectado ao HiveMQ, inscrever-se em access/request/+ e direcionar cada mensagem do ESP32 para o pipeline de validação.

connect() | setupSubscriptions() | handleMessage()

Funções responsáveis pela segurança: extraem dados diretamente do banco de dados para consultar o RFID, verificar a senha, os horários e as permissões (ou simplesmente registram uma saída) e emitem o veredito definitivo de "permitir/negar".

validateEntry() | validateExit()

createLog()

Registra cada tentativa de acesso no PostgreSQL, salvando request_id, RFID, sala, horário, decisão e mensagem para manter o histórico/auditoria do sistema.

SQL

criação de tópico
response

Backend

JavaScript

Possui

MQTT

criação de tópico
response

criação de tópico
response

Desempenho e Baixa Latência (RNF02, RNF03)

"MQTT + backend leve garantem respostas e alertas em até 3 segundos."

Precisão da Contagem (RNF01)

"Raspberry Pi processa imagens continuamente para manter precisão mínima exigida pelo controle de ocupação."

Rasberry PI

Pi5 - 8GB RAM

MQTT

Wifi da Sala

Broker

HiveMQ Broker

Roteia de forma segura as mensagens MQTT entre cada ESP32 e o backend, garantindo que pedidos cheguem ao backend e as respostas retornem ao dispositivo correto.

Dispositivo local capaz de hospedar scripts ou serviços auxiliares. Utilizado com intuito de receber e pré-processar dados de câmeras antes de enviá-los ao backend para correlação com os acessos.

Controle de Ocupação (RF10)

"Câmera envia vídeo ao Raspberry Pi, que faz contagem e envia lotação ao backend para comparar com autorizações vigentes."

Envia

Câmera

N/A

Captura imagens em tempo real, contabiliza pessoas no ambiente e fornece essa leitura ao Raspberry/backend para cruzar lotação com as autorizações registradas.

Captura

Número de Pessoas

Comunicação em Tempo Real (RF02, RF04)

ESP32 e backend trocam mensagens pelo broker MQTT com baixa latência, garantindo processamento imediato dos eventos de acesso.

subscribe
response

MQTT

Através

Wifi da Sala

criação de tópico
request

Validação de Acesso (RF01, RF03, RF06, RF09)

"ESP32 lê RFID e senha, envia via MQTT; backend valida no banco (workers, services, authorizations) e retorna permitir/negado. Cada evento vira um registro em access_logs."

Microcontrolador

ESP32-WROOM-32U

Peça central que integra teclado, leitores, LCD, LED e MQTT para coletar credenciais e falar com o backend.

Conexão a Fio

Buzzer

Piezoelétrico

Emite alertas sonoros curtos, longos ou duplos para confirmar digitações ou indicar erros/sucesso

LED RGB

LED RGB Difuso 5mm

Fornece feedback visual rápido (azul aguardando, amarelo processando, verde/vermelho resultado) sobre o estado do acesso

Display LCD

Arduino Display LCD 16×2

Mostra instruções, erros e o resultado (permitido/negado) para o usuário durante todo o processo

Conexão a Fio

Conexão a Fio

Teclado

Teclado Matricial 4×4

Captura a senha digitada pelo usuário para complementar a autenticação de entrada, enviando os dígitos ao ESP32

Leitor RFID

Leitor RFID-RC522

Lê o UID dos crachás aproximados, identifica se é entrada ou saída e dispara o fluxo de validação

Digitada

Senha

Identificação da pessoa via RFID (RF01)

Leitores RFID enviam UID ao ESP32, que valida identidade com o backend, garantindo autenticação consistente na porta.

Aproximado

Cartão ou Tag RFID

N/A

Possui

Indentificação Única

Credencial física com UID único que identifica cada trabalhador ao ser lida pelo sensor, gatilhando a validação com o backend

Possui

Possui

Usuário

Técnico de campo

Profissional que realiza autenticação física para acessar áreas técnicas e executar atividades operacionais, seguindo protocolos de segurança e registrando sua presença no sistema.

Nome

CPF

Senha

Celular

Possui

createCadastro()

Cria um novo cadastro de usuário técnico, armazenando suas credenciais e permissões para que o sistema valide sua identidade e autorizações.

Timestamp

UID do RFID

Cargo

Possui

createAgendamento()

Registra um novo agendamento no sistema, definindo horário, técnico responsável e atividade prevista para controle de acesso e conformidade.

Possui

Possui

Dashboard / Front-end

JavaScript

É a interface que consolida e exibe em tempo real os acessos, alertas e estados dos dispositivos, permitindo ao operador monitorar e controlar toda a operação.

Visualizado

Computador

N/A

Equipamento que permite ao operador acessar o dashboard e atuar como ponto central de supervisão, consulta de dados e resposta aos eventos do sistema.

Acessa

Usuário

Técnico do CCO

Responsável por supervisionar, validar e controlar em tempo real todos os acessos às áreas técnicas, garantindo conformidade, segurança operacional e resposta imediata a alertas.

Dashboard Operacional (RF07, RF08, RF11)

"Dashboard exibe acessos, lotação, alertas e status dos dispositivos em tempo real, permitindo supervisão do CCO."

Compatibilidade do Dashboard (RNF05)

"Interface web acessível em navegadores modernos, sem instalações adicionais."